

Seminario

Sistema de gestión de pedidos y producción para una mueblería

Alumno: Ferreira Lautaro
Fecha: 2° Cuat. 2026

Índice

1. Introducción
2. Justificación
3. Definición del proyecto y del sistema
4. Elicitación de requerimientos
 - 4.1 Requerimientos funcionales
 - 4.2 Requerimientos no funcionales
5. Conocimiento del negocio
6. Propuesta de solución
7. Casos de uso iniciales
8. Diagramas
9. Referencias

1. Introducción

La gestión de pedidos en una mueblería dedicada a la fabricación a medida requiere administrar información de clientes, presupuestos, pagos, producción y entregas. Cuando estos datos se encuentran distribuidos entre planillas, mensajes y registros manuales, pueden producirse errores, pérdida de información y dificultades para conocer el estado real de cada trabajo.

El presente proyecto propone desarrollar un sistema informático basado en Java y MySQL que permita centralizar los principales procesos administrativos y productivos de una mueblería, mejorando el seguimiento de los pedidos desde su registro hasta su entrega.

2. Justificación

Actualmente, la información correspondiente a clientes, pedidos y pagos puede quedar distribuida en diferentes herramientas, lo que dificulta obtener una visión completa de cada operación. La centralización de estos datos permitirá mejorar la trazabilidad de los trabajos y disponer de información actualizada para la gestión.

El sistema permitirá:

- Centralizar la información de clientes y pedidos.
- Conocer rápidamente el estado de cada trabajo.
- Registrar los pagos realizados y calcular los saldos pendientes.
- Mejorar la comunicación entre administración y producción.
- Conservar un historial de pedidos y pagos.

La propuesta busca reducir errores administrativos y facilitar la toma de decisiones. Esto se relaciona con el rol de los sistemas de información transaccionales, que permiten registrar y administrar las operaciones habituales del negocio (Saroka, 2002).

3. Definición del proyecto y del sistema

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático que permita gestionar clientes, pedidos, pagos y estados de producción de una mueblería de fabricación a medida.

Objetivos específicos

- Centralizar la información de clientes y pedidos.
- Registrar pagos y calcular saldos pendientes.
- Permitir el seguimiento del estado de producción.
- Facilitar la consulta de información histórica.

Alcance

El sistema permitirá registrar y modificar clientes, crear pedidos, registrar pagos, consultar saldos, consultar pedidos según su estado, actualizar el avance de producción y registrar la entrega de los trabajos.

No incluirá inicialmente facturación electrónica, gestión automática de stock, pagos electrónicos ni integración con maquinaria industrial.

Aplicación del PUD

El proyecto se desarrollará siguiendo el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), mediante un enfoque iterativo e incremental. En la fase de Inicio se define el problema, el alcance y los requerimientos

principales. Durante la Elaboración se profundizarán los casos de uso, la arquitectura y el modelo de datos. En Construcción se implementarán progresivamente los módulos de clientes, pedidos y pagos utilizando Java y MySQL. Finalmente, en Transición se realizarán las pruebas, correcciones e implementación del prototipo.

4. Elicitación de requerimientos

La elicitación busca adquirir el conocimiento necesario para comprender el dominio del problema y definir los requerimientos del sistema. Para este proyecto se utilizarán entrevistas, observación y análisis de documentación, técnicas compatibles con las propuestas en la lectura del módulo y en Kendall y Kendall (2011).

Las entrevistas estarán dirigidas al propietario, personal administrativo y responsable de producción. Algunas preguntas serán:

- ¿Cómo se registran actualmente los pedidos?
- ¿Cómo se controla cuánto abonó cada cliente?
- ¿Cómo se conoce el estado de fabricación de un pedido?
- ¿Qué información se consulta con mayor frecuencia?
- ¿Qué problemas se producen actualmente?

También se observará el proceso desde la aceptación de un presupuesto hasta la entrega del producto y se analizarán documentos utilizados en la operatoria, como presupuestos, registros de pagos y listados de trabajos.

4.1 Requerimientos funcionales

RF01 - El sistema debe permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

RF02 - El sistema debe permitir registrar y modificar clientes.

RF03 - El sistema debe permitir registrar pedidos asociados a clientes.

RF04 - El sistema debe permitir consultar los pedidos registrados.

RF05 - El sistema debe permitir registrar pagos asociados a un pedido.

RF06 - El sistema debe calcular automáticamente el saldo pendiente de cada pedido.

RF07 - El sistema debe permitir consultar el historial de pagos de un pedido.

RF08 - El sistema debe permitir modificar el estado de producción de un pedido.

RF09 - El sistema debe permitir consultar pedidos según su estado.

RF10 - El sistema debe permitir registrar la entrega de un pedido terminado.

4.2 Requerimientos no funcionales

RNF01 - El sistema deberá desarrollarse en Java.

RNF02 - La base de datos deberá implementarse en MySQL.

RNF03 - La conexión entre Java y MySQL se realizará mediante JDBC.

RNF04 - El acceso deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.

RNF05 - La interfaz deberá ser simple, clara y comprensible para los usuarios.

RNF06 - El sistema deberá mantener la integridad y consistencia de los datos mediante claves primarias, claves foráneas y validaciones.

5. Conocimiento del negocio

El proceso principal comienza cuando un cliente solicita un presupuesto para un mueble. Una vez aceptado, se registra el pedido junto con su importe total y fecha estimada de entrega. El cliente puede realizar uno o varios pagos durante el proceso.

Posteriormente, el pedido pasa al área de producción, donde su estado se modifica según el avance del trabajo. Los estados principales serán: Presupuesto → Confirmado → En producción → Terminado → Entregado.

Los principales actores del negocio son el cliente, el personal administrativo, el responsable de producción y el administrador. El flujo de información comienza con la solicitud del cliente, continúa con la confirmación del pedido y sus pagos, pasa al proceso de fabricación y finaliza con la entrega. El sistema actuará como vínculo entre las áreas administrativa y productiva, manteniendo centralizada la información durante todo el ciclo del pedido.

El problema principal identificado es la falta de centralización de la información, que dificulta conocer rápidamente el estado de los pedidos, los pagos realizados y los saldos pendientes.

6. Propuesta de solución

Arquitectura

- Prototipo desarrollado en Java utilizando una IDE de desarrollo.
- Base de datos MySQL para la persistencia de la información.
- Conexión entre la aplicación y la base de datos mediante JDBC.
- Arquitectura organizada en capas para separar interfaz, lógica de negocio y acceso a datos.

Prototipo operacional

La primera versión incluirá:

- Gestión de clientes: registro, consulta y modificación.
- Registro y consulta de pedidos.
- Registro e historial de pagos.
- Cálculo automático del saldo pendiente.
- Consulta y actualización del estado de los pedidos.
- Registro de la entrega de pedidos terminados.

La información se almacenará inicialmente en tres entidades principales: Cliente, Pedido y Pago. MySQL permitirá mantener la persistencia e integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.

Entidades principales

Entidad	Atributos principales
Cliente	id_cliente (PK), nombre, teléfono, email, dirección
Pedido	id_pedido (PK), id_cliente (FK), fecha, descripción, precio_total, estado
Pago	id_pago (PK), id_pedido (FK), fecha, importe

Relaciones: Cliente 1 - N Pedido; Pedido 1 - N Pago.

Repositorio GitHub: <https://github.com/LautaroFR/seminario-ap1-muebleria>

7. Casos de uso iniciales

CU01 - Registrar / modificar cliente

Actor: Administrativo.

Descripción: Permite ingresar un nuevo cliente o actualizar sus datos.

CU02 - Registrar pedido

Actor: Administrativo.

Descripción: Permite crear un pedido y asociarlo a un cliente.

CU03 - Registrar pago

Actor: Administrativo.

Descripción: Permite registrar un pago asociado a un pedido y actualizar su saldo pendiente.

CU04 - Consultar pedidos

Actor: Administrativo / Administrador / Responsable de producción.

Descripción: Permite visualizar los pedidos registrados y sus estados.

CU05 - Actualizar producción

Actor: Responsable de producción.

Descripción: Permite modificar el estado de fabricación de un pedido.

CU06 - Consultar saldo

Actor: Administrativo / Administrador.

Descripción: Permite consultar el importe total, los pagos realizados y el saldo pendiente de un pedido.

CU07 - Registrar entrega

Actor: Administrativo / Administrador.

Descripción: Permite registrar la entrega de un pedido terminado y modificar su estado a Entregado.

8. Diagramas

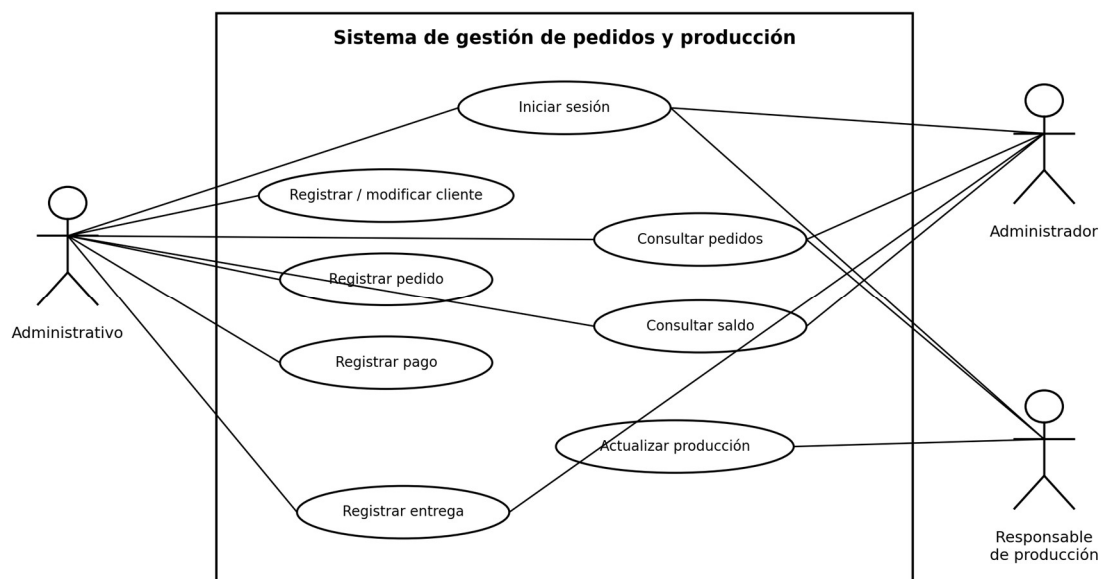


Figura 1 - Diagrama de casos de uso

Figura 1 - Diagrama de casos de uso. Fuente: elaboración propia.

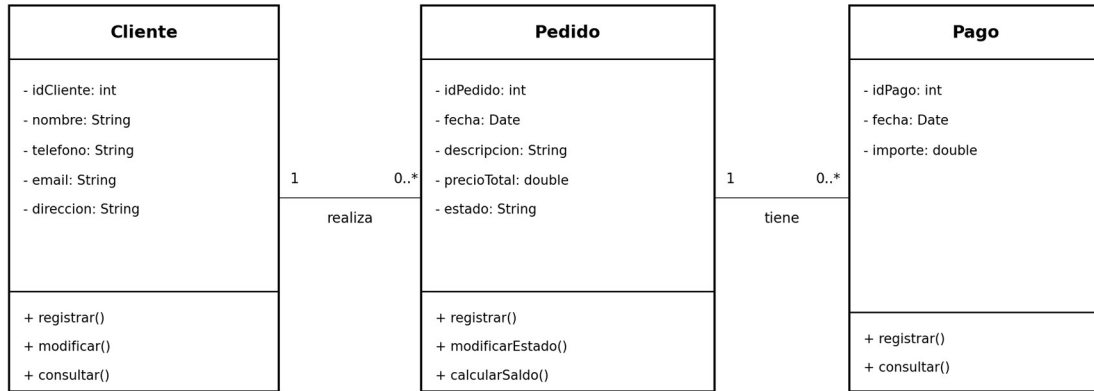


Figura 2 - Diagrama de clases

Figura 2 - Diagrama de clases. Fuente: elaboración propia.

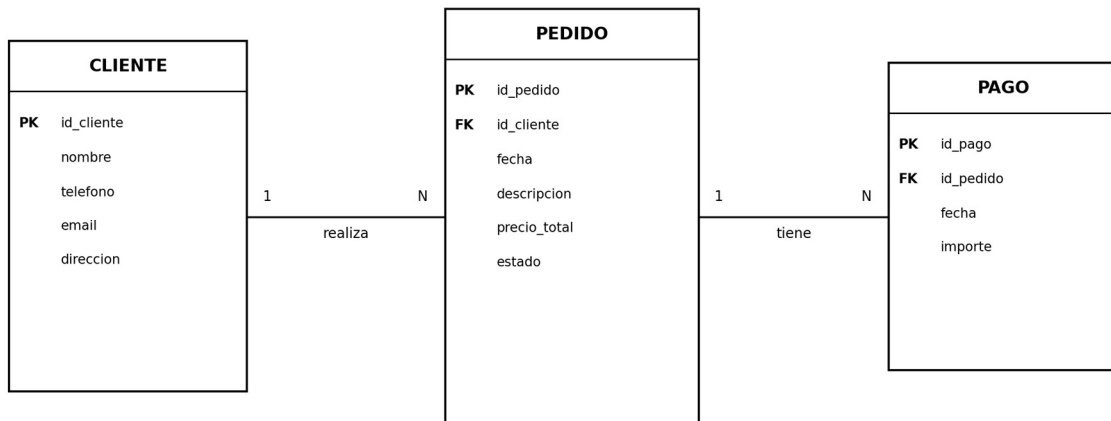


Figura 3 - Modelo Entidad-Relación

Figura 3 - Modelo Entidad-Relación. Fuente: elaboración propia.

9. Referencias

- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas. Pearson Educación.
- Saroka, R. (2002). Sistemas de información en la era digital. Fundación OSDE.
- Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software (7.ª ed.). Pearson-Addison Wesley.